

অধ্যায়-৯

৮০৮৫ মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক সিস্টেম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ALE সিগন্যালের কাজ কী? -**

উত্তর : ALE এর পূর্ণরূপ Address Latch Enable. Multiplexed Signal গুলোকে Demultiplexed করানোর জন্য ALE ব্যবহৃত হয়।

***** ২। ৮০৮৫ μ P এর কয়েকটি কন্ট্রোল সিগন্যালের নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : ৮০৮৫ μ P এর কন্ট্রোল সিগন্যালগুলি নিম্নরূপ :

- i) $\overline{\text{MEMR}}$ (Memory Read)
- ii) $\overline{\text{MEMW}}$ (Memory Write)
- iii) $\overline{\text{IOR}}$ (Input-Output Read)
- iv) $\overline{\text{IOW}}$ (Input-Output Write)

বিঃদ্রঃ সকল Signal ই Active Low. অর্থাৎ ০ তে Active.

**** ৩। মেমরি ম্যাপ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০

উত্তর : মেমরিকে সহজেই কার্যকরীভাবে সনাক্ত করার প্রক্রিয়াকে মেমরি ম্যাপ বা ম্যাপিং বলে। ইহা এক ধরনের Pictorial Representation, যাতে মেমরি ডিভাইসসমূহের সমস্ত Address কে লোকেড করা যায়।

*** ৪। **Memory Mapped I/O** কী? বাকাশিবো- ২০০৬, ১০'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : I/O ডিভাইসের সাথে সংযোগ সাধন বা ডাটা আদান-প্রদানের জন্য মাইক্রোপ্রসেসর কর্তৃক ব্যবহৃত এক বিশেষ টেকনিককে Memory Mapped I/O বলা হয়।

** ৫। **Interfacing** কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : যে পদ্ধতিতে মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে কম্পিউটারের বিভিন্ন I/O Device এবং মেমরি সংযুক্ত করা হয়, তাকে Interfacing বলে।

*** ৬। **PPI** কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১০'পরি

উত্তর : PPI এর পূর্ণরূপ Programmable Peripheral Interface. মাইক্রোপ্রসেসর এবং I/O Device কে Programmable IC এর মাধ্যমে Interfacing করার প্রক্রিয়াকে PPI বলে।

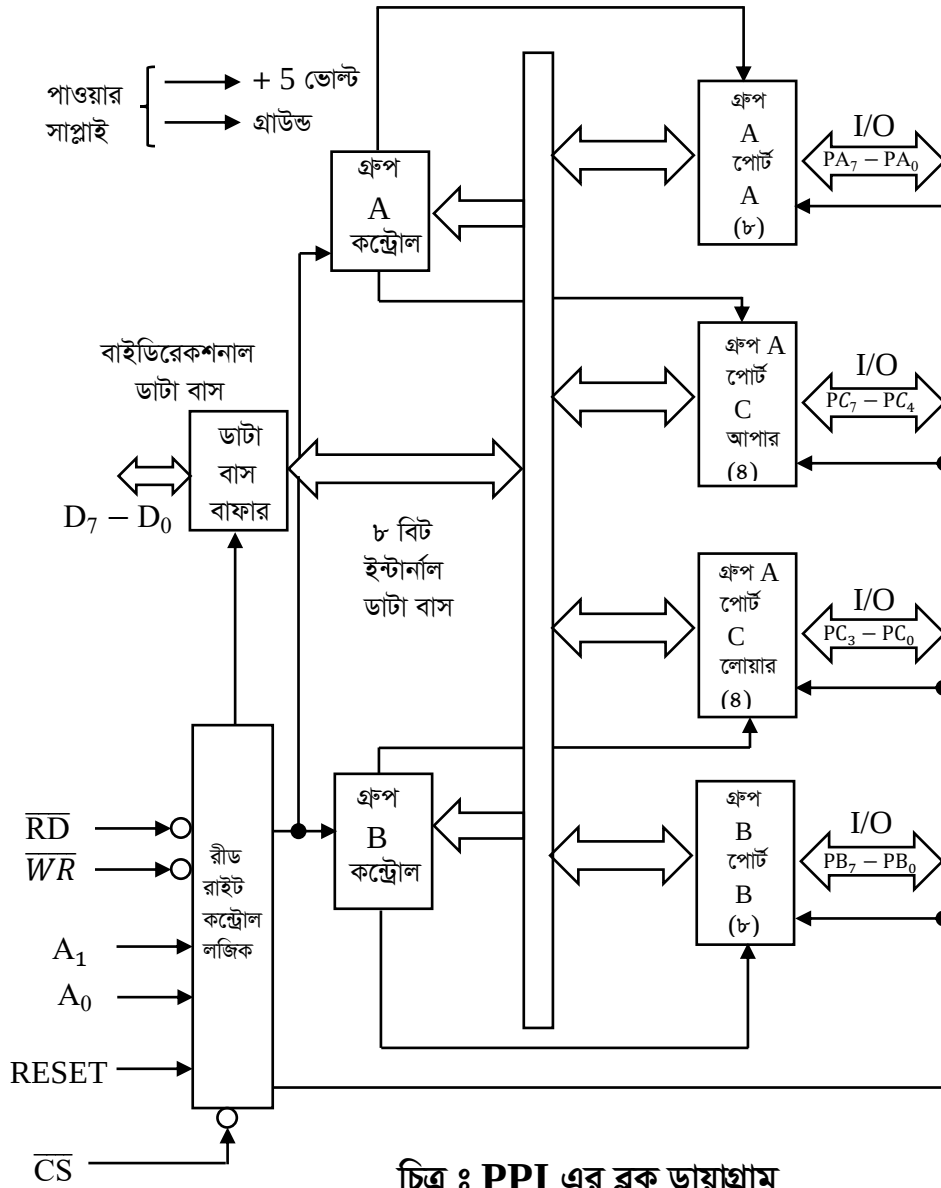
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। **Memory Mapped I/O** এবং **I/O Mapped I/O** এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্ষো- ২০১৮, ২০'পরি, ২১

উত্তর : Memory Mapped I/O এবং I/O Mapped I/O এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Memory Mapped I/O	I/O Mapped I/O বা Standard I/O
i) মেমরির প্রত্যেকটি লোকেশনকে যেভাবে লোকেট করা হয়, ঠিক একইভাবে I/O ডিভাইসকেও মেমরির মত লোকেট করা হয়।	i) I/O কে মেমরির মত করে লোকেট না করে আলাদাভাবে লোকেট করা হয়।
ii) IN এবং OUT Instruction ব্যবহৃত হয় না।	ii) IN এবং OUT Instruction ব্যবহৃত হয়।
iii) Address Line = 16 bit	iii) Address Line = 8 bit
iv) Addressing Capacity = $2^{16} = 64\text{ KB}$	iv) Addressing Capacity = $2^8 = 256\text{ Bytes}$
v) Control Signal = $\overline{\text{MEMR}}$, $\overline{\text{MEMW}}$	v) Control Signal = $\overline{\text{IORD}}$, $\overline{\text{IOWR}}$
vi) LDA, STA, MOV ইত্যাদি Instruction ব্যবহৃত হয়।	vi) IN এবং OUT Instruction ব্যবহৃত হয়।
vii) Intel এবং Motorola Family উভয়ই এটি Support করে।	vii) শুধুমাত্র Intel Family এটি Support করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :****** ১। PPI এর ব্লক ডায়াগ্রাম বর্ণনা কর।****উত্তর :** ব্লক ডায়াগ্রাম :

চিত্র : PPI এর ব্লক ডায়াগ্রাম

বর্ণনা : চিত্রে 8255A এর ইন্টার্নাল ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে। ইহার মধ্যে ৩টি পোর্ট বিদ্যমান। পোর্ট ৩টি হচ্ছে- A, B এবং C। A এবং B পোর্ট ২টি ৮ বিট পোর্ট হিসেবে কাজ করে। C পোর্টটিও ৮ বিটের, তবে

ইহা C_U এবং C_L নামে ৪ বিট হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও 8255A এর ব্লক ডায়াগ্রামে ডাটা বাস বাফার, কন্ট্রোল লজিক ইত্যাদি বিদ্যমান। ব্লক ডায়াগ্রামটিতে প্রোগ্রামেবল ডিভাইসের সব ইলিমেন্টকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। C পোর্টটি হ্যান্ডশেক সিগন্যালের কার্যক্রমসহ স্ট্যাটাস রেজিস্টারের মতো কাজ করে থাকে। ব্লক ডায়াগ্রামের অন্তর্ভুক্ত কন্ট্রোল লজিক সেকশনে ৬টি কন্ট্রোল সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়। সিগন্যাল ৬টি হচ্ছে- $\overline{RD}$, $\overline{WR}$, RESET, $\overline{CS}$, A_0 এবং A_1 । $\overline{RD}$ এবং $\overline{WR}$ সিগন্যাল রীড/রাইট অপারেশনে ব্যবহৃত হয়। RESET সিগন্যালটি কন্ট্রোল রেজিস্টারকে ক্লিয়ার এবং ইনপুট মোডকে সেট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। $\overline{CS}$ সিগন্যালটি মাস্টার চিপকে সিলেক্ট করে। এছাড়া $\overline{CS}$, A_0 এবং A_1 এর কম্বিনেশনে যেকোনো পোর্ট বা কন্ট্রোল রেজিস্টার সিলেক্ট হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ চিত্র অনুযায়ী $\overline{CS}$, A_0 এবং A_1 এর মাধ্যমে পোর্ট অ্যাড্রেসসমূহ নির্ধারণ করা যায়। যখন $A_7 = 1$ এবং $A_6 - A_2$ পর্যন্ত লজিক 0 হয়, তখন $\overline{CS}$ সিগন্যাল লো হয়। A_0 এবং A_1 এর লজিক 1 থাকা অবস্থায় কন্ট্রোল রেজিস্টারে কন্ট্রোল ওয়ার্ড লেখা হয়ে থাকে। এই রেজিস্টারে রীড অপারেশন সম্পন্ন হয় না। কন্ট্রোল রেজিস্টার D_7 বিটের লজিক অনুযায়ী I/O বা বিট সেট/রিসেট ফাংশন নির্ধারিত হয়ে থাকে। যদি $D_7 = 1$ হয়, তবে $D_6 - D_0$ বিভিন্ন মোডে I/O ফাংশনটি নির্ধারণ করে থাকে। যদি $D_7 = 0$ হয়, তবে পোর্ট C বিট সেট/রিসেট মোডে অপারেট হয়ে থাকে। বিট সেট/রিসেট কন্ট্রোল ওয়ার্ড পোর্ট A এবং B এর ফাংশনে কোনো প্রকার ভূমিকা রাখে না।

8255A এর মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসর এবং পেরিফেরাল ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগের জন্য নিম্নলিখিত স্টেপগুলো প্রয়োজন-

- চিপ সিলেক্ট লজিক এবং A_0 এবং A_1 অ্যাড্রেস লাইন অনুসারে কন্ট্রোল রেজিস্টার এবং A, B ও C পোর্টের অ্যাড্রেস নির্ণয় করতে হবে।
- কন্ট্রোল রেজিস্টারে কন্ট্রোল ওয়ার্ড লিখতে হবে।
- পোর্ট A, B ও C এর মাধ্যমে পেরিফেরাল ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ইনস্ট্রাকশন লিখতে হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি: ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-২

বিষয় কোড: ২৬৮৪১

সময়: ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান: ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান: $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। বাফার রেজিস্টার কী?
- ২। ইউনিভার্সাল রেজিস্টার কাকে বলে?
- ৩। MOD-10 কাউন্টারের কাজ কী?
- ৪। পূর্ণনাম লেখ : PLA ও GAL.
- ৫। মেমরি ম্যাপ I/O কাকে বলে?
- ৬। ADC ও DAC-এর ক্ষেত্রে রেজুলেশন কী?
- ৭। এসেম্বলার-এর কাজ কী?
- ৮। মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটার-এর মাঝে ২টি পার্থক্য লেখ।
- ৯। 16 বিট মাইক্রোপ্রসেসর বলতে কী বোঝায়?
- ১০। মাইক্রোপ্রসেসর বেইসড সিস্টেম কী?

খ-বিভাগ (মান: ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। রিং কাউন্টার-এর চিত্র আঁক।
- ১২। একটি মেমরি চিপের ধারণক্ষমতা $8 \times 4K$ হলে, এর ডাটা লাইন ও এড্রেস লাইন কত বিটের হবে?
- ১৩। একটি মেমরি সেলের রিড ও রাইট প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ১৪। স্যাম্পল এন্ড হোল্ড সার্কিট-এর কার্যপ্রণালি লেখ।
- ১৫। SAP-1-এর ইন্ট্রাকশনগুলো লেখ।
- ১৬। BUS Multiplexing কী?
- ১৭। SRAM ও DRAM-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৮। PLD-এর সুবিধা লেখ।
- ১৯। 2400H ও 2401H লোকেশনের ডাটা যোগ করে যোগফল 2402H লোকেশনে রাখার একটি অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম লেখ।
- ২০। FPGA-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান: ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। সিরিয়াল ইন প্যারালাল আউট শিফট রেজিস্টারের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। একটি 4-Bit রিপল কাউন্টারের চিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। 3-Bit প্যারালাল ADC-এর চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
- ২৪। SAP-1-এর ব্লক ডায়াগ্রাম-এর প্রতিটি ব্লকের বর্ণনা কর।
- ২৫। 8085 মাইক্রোপ্রসেসরের পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক পিনগুলোর কাজ বর্ণনা কর।
- ২৬। 8085 মাইক্রোপ্রসেসরের এড্রেসিং মোড বর্ণনা কর।